MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- - - - - - - - - -
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
- - - - - - - - - -
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
Service d'Appui au Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2021

S

Série : Scientifique
Option : S
Code matière : 010

Épreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée : 04 heures
Coefficient : 6

SUJET

N.B : Le candidat doit traiter :
- **Le sujet de BIOLOGIE et**
- **UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés.**

BIOLOGIE (14 points)

Exercice (4 points)

1. Les 2 portions d'acides nucléiques suivantes sont prélevées dans la cellule d'un être vivant :

A T G C C T G A C
T A C G G A C T G

A U G C C U G A C

acide nucléique A — acide nucléique B

a. Nommer ces 2 acides nucléiques en justifiant votre réponse. **(1 pt)**
b. Quelle est la relation entre ces 2 acides nucléiques ? **(0,5 pt)**

2. La glycémie est un paramètre physiologique important dans notre bien-être ; elle est réglée par les deux hormones : Insuline et Glucagon.
Comparer ces 2 hormones en complétant le tableau suivant : **(0,25 pt x 4)**

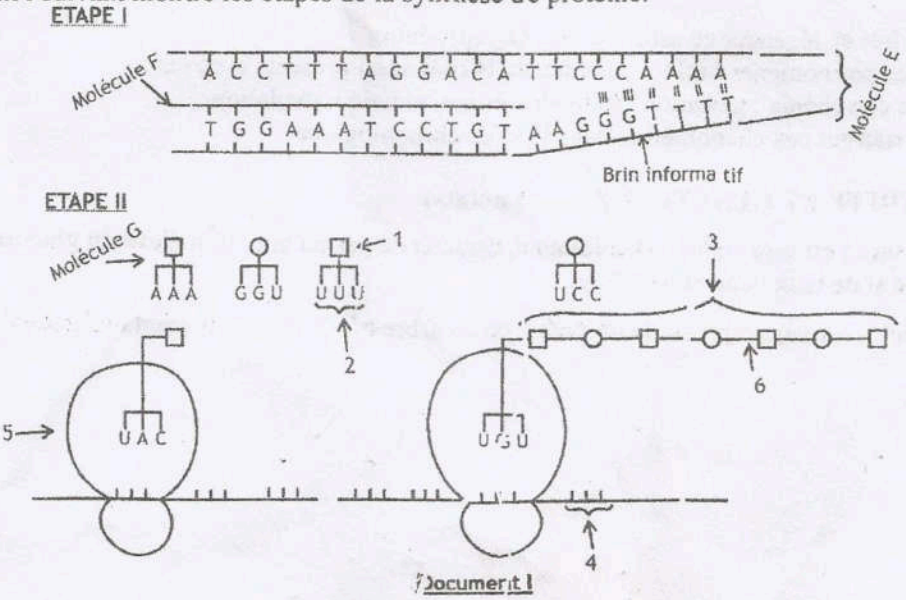
	Insuline	Glucagon
Cellules sécrétrices		
Rôle		

3. Un personnel médical donne des conseils à un patient de son hypertension artérielle.
a. Donner deux symptômes indiquant l'hypertension artérielle. **(0,75 pt)** 0,5
b. Citer quelques conseils qu'il peut donner à ce patient afin qu'il puisse se maintenir en bonne santé concernant sa tension artérielle. **(0,75 pt)** 1

Problème (10 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (3,75 points)

Le document I suivant montre les étapes de la synthèse de protéine.



Document I

1. Nommer :
   a. les molécules E, F et G. **(0,25 pt x 3)**
   b. les étapes I et II. **(0,25 pt x 2)**

2.
   a. Identifier la localisation cellulaire des étapes I et II. **(0,25 pt x 2)**
   b. Donner la légende correspondant aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (sans reproduire le schéma). **(0,25 pt x 6)**

3. Reproduire et compléter le schéma de la molécule F dans l'étape I. **(0,5 pt)**

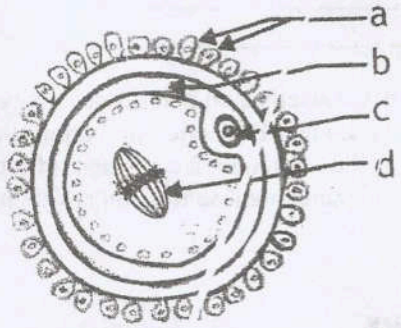
Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (3,25 points)

1. On réalise des cultures des cellules hypophysaires dans différentes conditions et toujours en présence de GnRH.
   Le tableau suivant regroupe les résultats obtenus :

Conditions / Activités des cellules hypophysaires	Cellules hypophysaires seules	Cellules hypophysaires + cellules rénales	Cellules hypophysaires + cellules de Sertoli	Cellules hypophysaires + cellules de Leydig
Taux sérique de FSH	100 %	100 %	62 %	100 %
Taux sérique de LH	100 %	100 %	100 %	63 %

   a. Quelles informations tirez-vous de l'exploitation de ces résultats ? **(0,5 pt)**
   b. Dans la 2ème colonne, peut-on encore avoir 100% de taux sérique si les cellules sont remplacées par des cellules de foie ? Pourquoi ? **(0,25 pt x 2)**
   c. Reproduire ce tableau pour représenter les résultats que vous pensez obtenir par ces cultures en absence de GnRH. Justifiez votre réponse. **(0,25 pt x 2)**

2. Le schéma suivant montre une structure cellulaire prélevée dans les trompes de l'appareil génital de la femme.



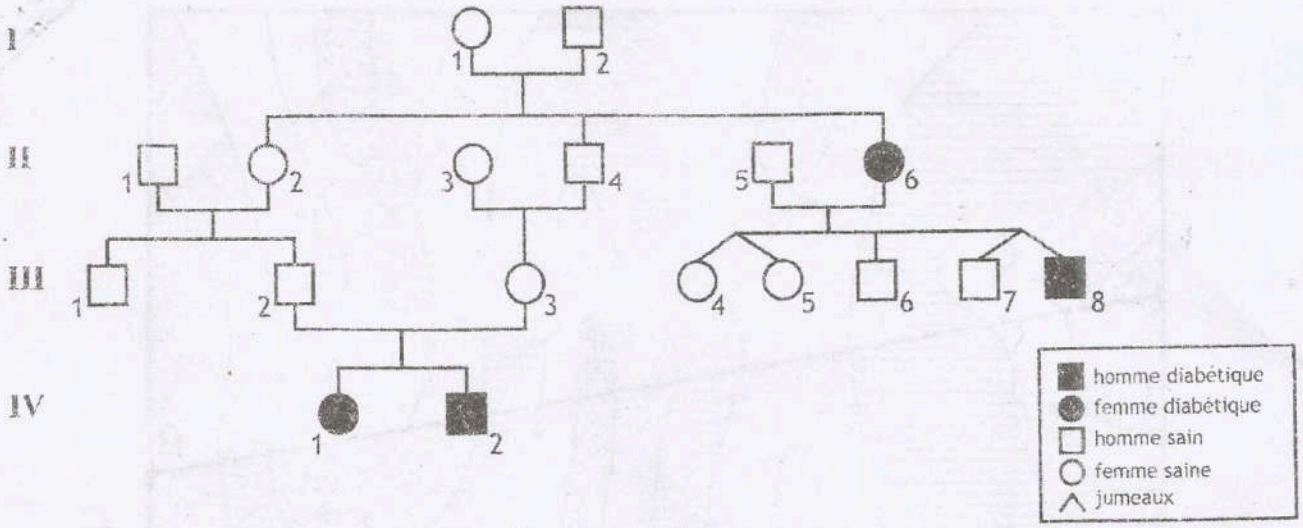
Titre : .. ..

   a. Titrer et légender ce schéma sans le reproduire. **(0,25 pt x 5)**
   b. Les phénomènes biologiques suivants sont aussi présents avec ceux de ce schéma : gestation, folliculogénèse, nidation, ovulation.
   Arranger ces phénomènes dans l'ordre chronologique. **(0,5 pt)**

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (3 points)

Le diabète sucré est une maladie héréditaire, caractérisé par un taux trop élevé du glucose dans le sang et éliminé par l'urine si ce taux dépasse 1,7 g/l.

Le document II suivant représente un pedigree ou arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont diabétiques.



Document II

D'après ce pedigree:

1.

a. Le diabète est-il dominant ou récessif ? Justifier votre réponse. **(0,25 pt + 0,5 pt)**

b. Le diabète est-il porté par un autosome ou gonosome. **(0,5 pt)**

2.

a. Donner les génotypes des individus III_3 et III_4. **(0,25 pt x 2)**

b. Expliquer la forte proposition des diabétiques à la génération IV. **(0,5 pt)**

3. Les jumeaux III_7 et III_8 sont-ils des vrais ou faux jumeaux. Argumenter votre réponse. **(0,25 pt + 0,5 pt)**

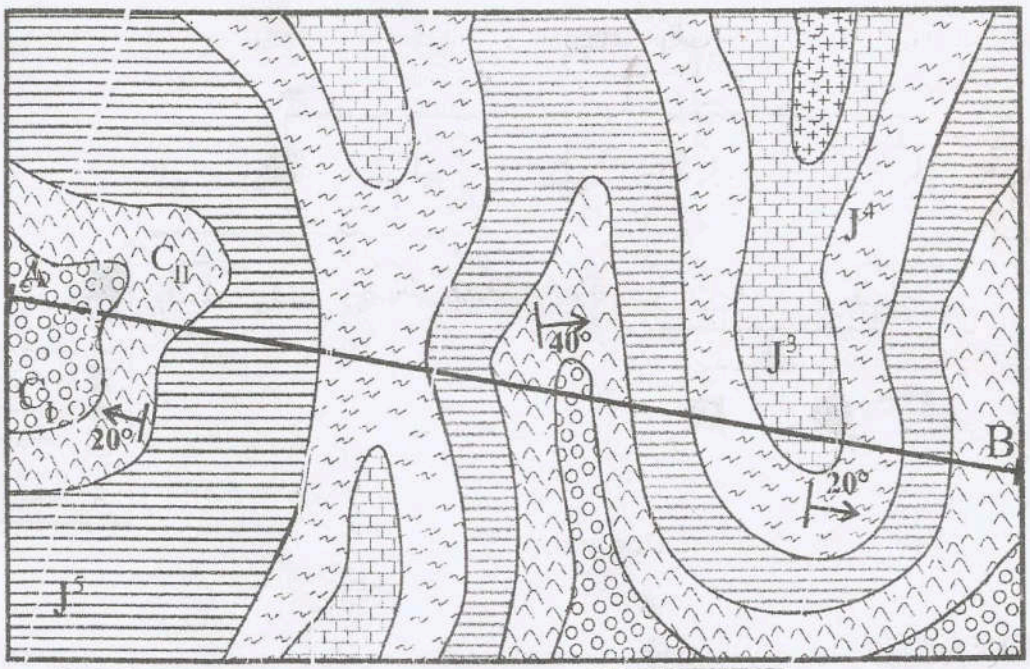
GEOLOGIE (06 points)

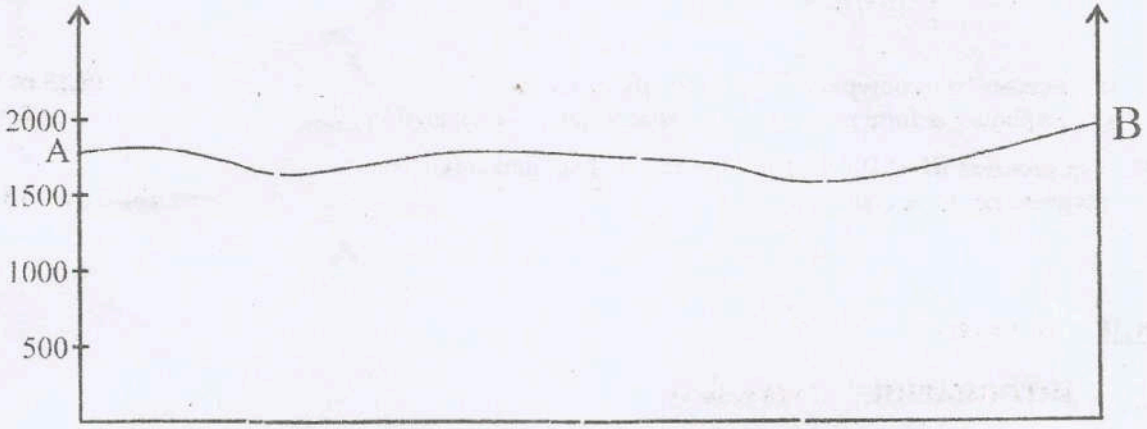
Géologie I : CARTOGRAPHIE (6 points)

Soit la carte géologique ci-après :

1. Enoncer les principes de la stratigraphie. **(1 pt)**
2. Donner la signification du sigle C et J. **(0,5 pt x 2)**
3. Réaliser la coupe géologique suivant le trait de coupe AB en utilisant le profil topographique donné. **(2,5 pts)**
4. a. Déterminer le type de déformation que ce terrain subit. Justifier la réponse. **(0,5 pt + 0,5 pt)**

   b. Préciser le type de mouvement que ce terrain a subit. **(0,5 pt)**





<u>Géologie</u> II : LES RESSOURCES ET LE POTENTIEL MINIERS DE MADAGASCAR (6 points)

1.
   a. Définir minéral et gisement. **(0,5 pt x 2)**
   b. Donner la différence entre « gisement primaire » et « gisement secondaire ». **(1 pt)**
2. Les minéraux sont classés en deux grandes familles. Lesquelles ? **(1 pt)**
3. Compléter le tableau suivant : **(2 pts)**

Minéraux	CLASSES	GROUPES	FORMULES	UTILISATIONS
Or				
Graphite				

4. Déterminer le système cristallographique des minéraux suivants : Gypse et Calcite. **(1 pt)**